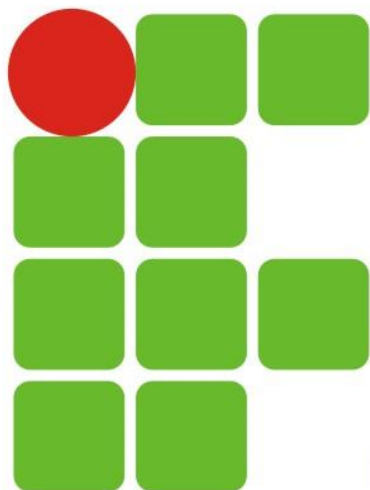
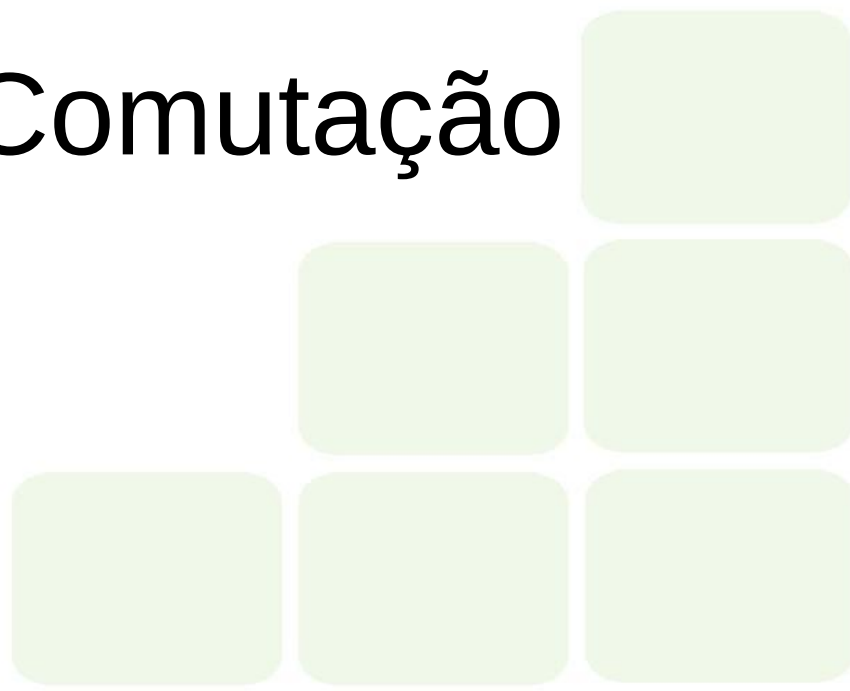


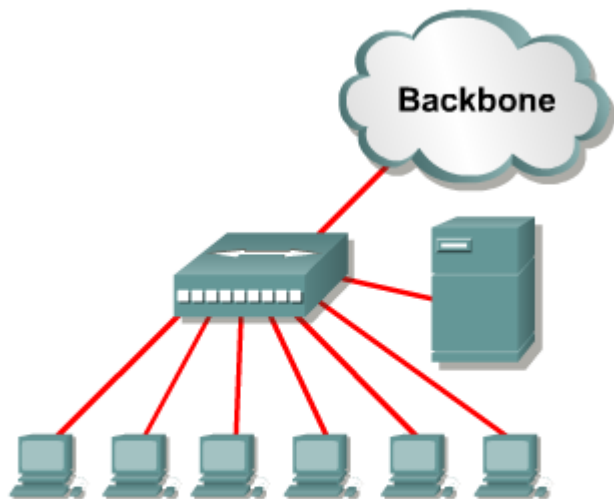


**INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**  
**RIO GRANDE DO NORTE**

# Conceitos de Comutação



# O HUB



Cada nó compartilha 10 Mbps

Dispositivo da Camada 1 conhecido como **concentrador Ethernet** ou **repetidor multiporta**.

**Regeneram** e **amplificam** sinais de dados para todos os dispositivos conectados, **exceto** para o dispositivo que enviou o sinal originalmente.

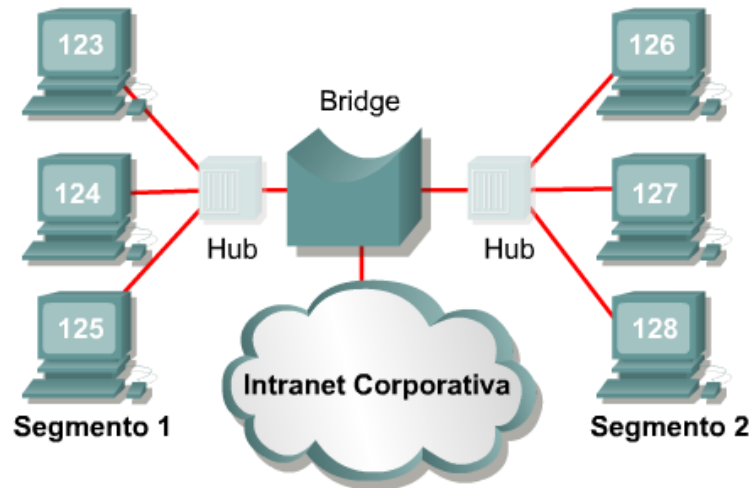
Estende as Redes.

**Não tomam decisão quando os sinais são recebidos.**

Meio compartilhado. Usuários disputam a banda.

Excesso de **colisões** resulta em **alta latência**

# A Bridge



Dispositivo da Camada 2 que **Segmenta uma rede**;

Coletam e transmitem **seletivamente** os quadros de dados entre dois segmentos:

**Aprendem o endereço MAC** dos dispositivos de cada segmento;

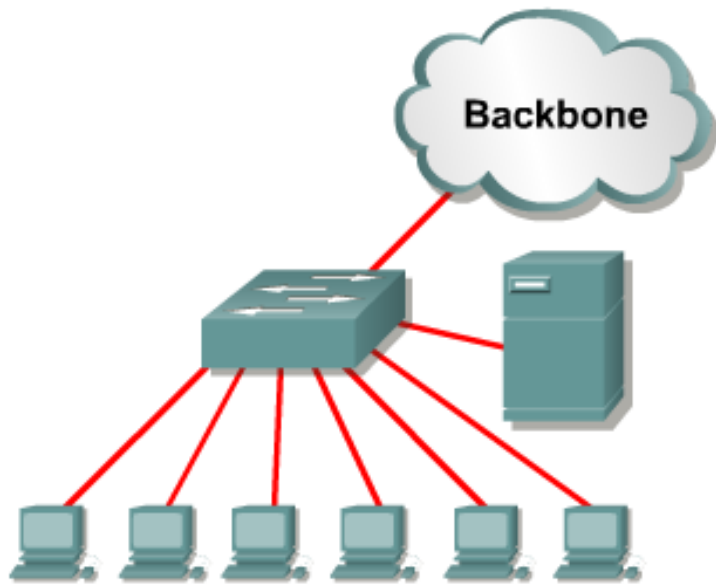
**Constroem uma tabela de bridging**;

**Encaminham ou bloqueiam o tráfego** com base nessa tabela.

Isso resulta em **domínios de colisão menores** e maior eficiência.

**Não restringem** o tráfego de **broadcast**.

**Oferecem maior controle de tráfego.**



Cada nó possui 10/100 Mbps

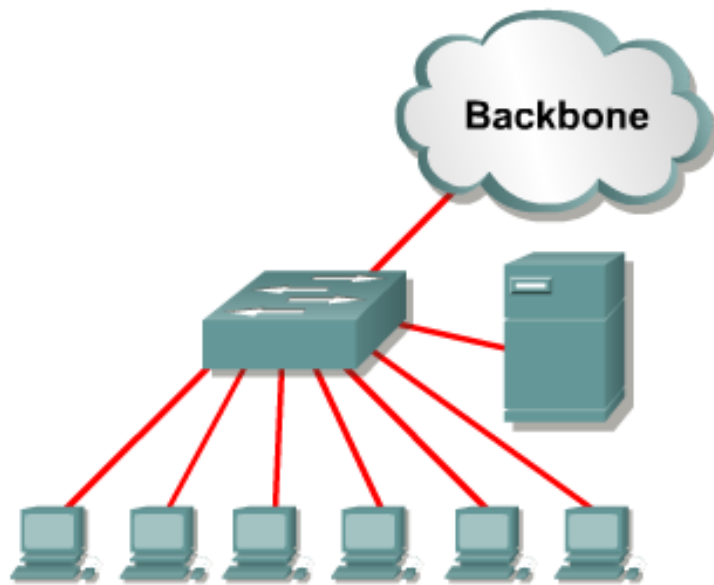
**Switch** também é um dispositivo da **Camada 2**

Chamado de **bridge multiportas**.

**Tomam decisões de encaminhamento** com base nos **endereços MAC**

**Aprendem** os endereços **MAC dos dispositivos conectados** a cada porta

Inserem essas informações em uma **tabela de comutação** (CAM - Content Addressable Memory).



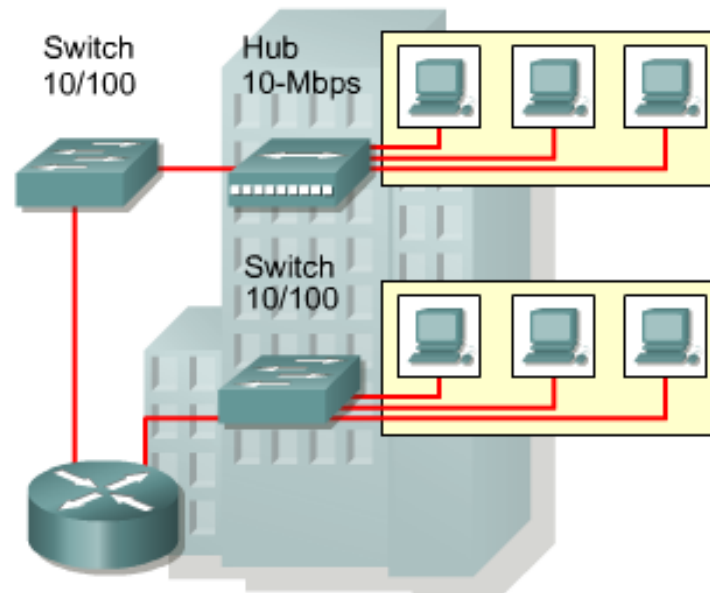
Cada nó possui 10/100 Mbps

**Criam circuito virtual entre dois dispositivos conectados** que querem se comunicar, estabelecendo **um caminho de comunicação dedicado**.

A implementação de um switch na rede oferece **microsegmentação**. Isso **cria entre a origem e o destino um ambiente livre de colisões**, permitindo a **máxima utilização da largura de banda** disponível.

São capazes de facilitar **múltiplas conexões simultâneas** de circuito virtual.

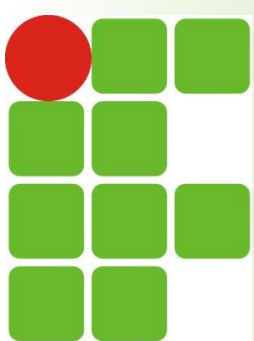
# Redes Locais – Conceito padrão



Roteadores proporcionam escalabilidade

Maior parte dos equipamentos devem estar em redes comutadas. Poucos devem compartilhar as redes

Os grupos de usuários são determinados pela localização física



# Redes Locais

## Conceito Padrão

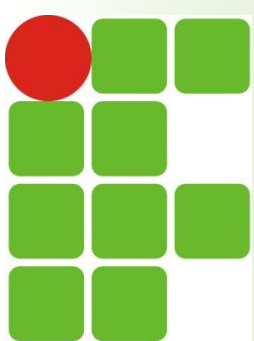
Uma **característica desvantajosa** dos **Switchs** é que eles **encaminham quadros de broadcast** para todos os dispositivos conectados da rede.

O **excesso de broadcasts** em uma rede resulta em **tempos de resposta lentos**.

Os **roteadores** tomam decisões com base em grupos de **endereços de rede**, ao invés de **endereços MAC individuais**.

São as funções de um roteador:

- Examinar pacotes de entrada com dados da Camada 3;
- Escolher o melhor caminho para os dados através da rede;
- Rotear os dados para a porta de saída adequada.



# Redes Locais

## Conceito Padrão

**Roteadores não encaminham broadcasts**, a menos que sejam programados para fazer isso.

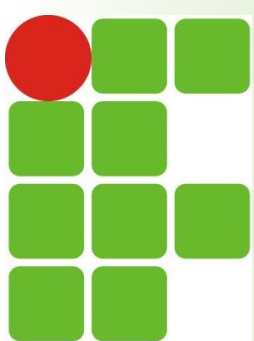
**Reduzem o tamanho tanto dos domínios de colisão como dos domínios de broadcast de uma rede.**

São os dispositivos de **controle de tráfego** mais importantes nas grandes redes.

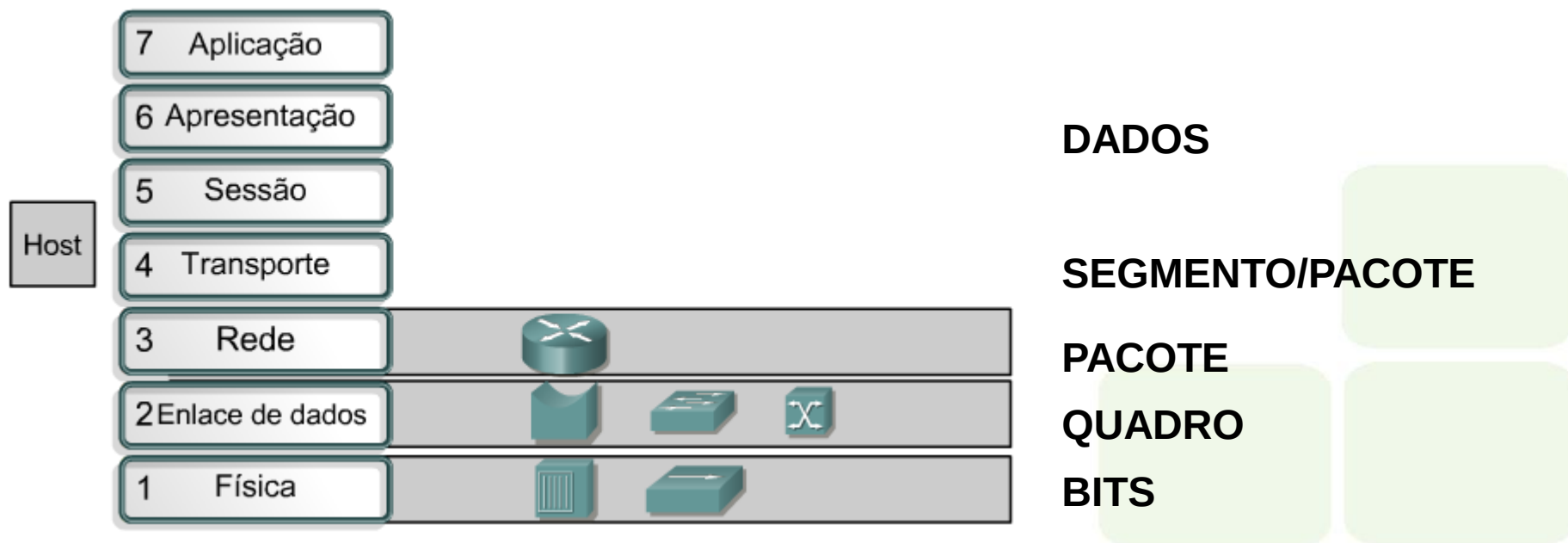
Permitem a comunicação entre dois computadores, independentemente da localização ou do sistema operacional.

As redes locais empregam uma combinação de dispositivos de **Camada 1 (HUB)**, **Camada 2 (SWITCH)** e **Camada 3 (ROUTER)**

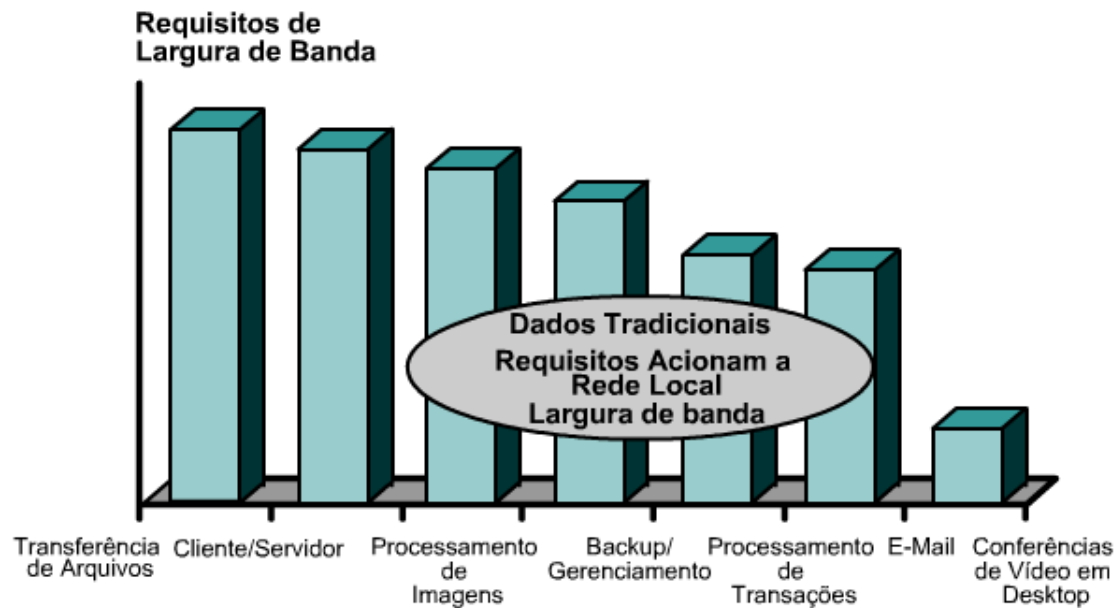




# Função dos dispositivos nas camadas



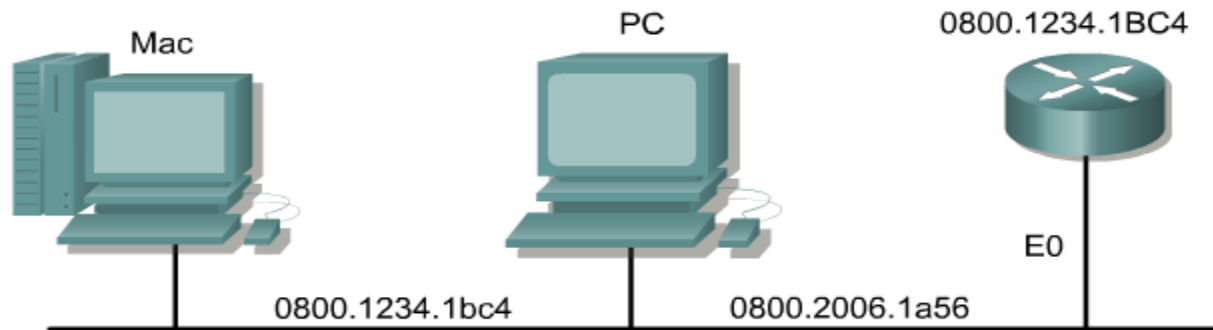
# Causas típicas de congestionamento



Excesso de usuários em um segmento

Usuários acessando simultaneamente vários servidores

# A interface Ethernet IEEE 802.3



O desempenho de uma rede local Ethernet/802.3 de meio compartilhado **pode ser afetado** negativamente por vários fatores:

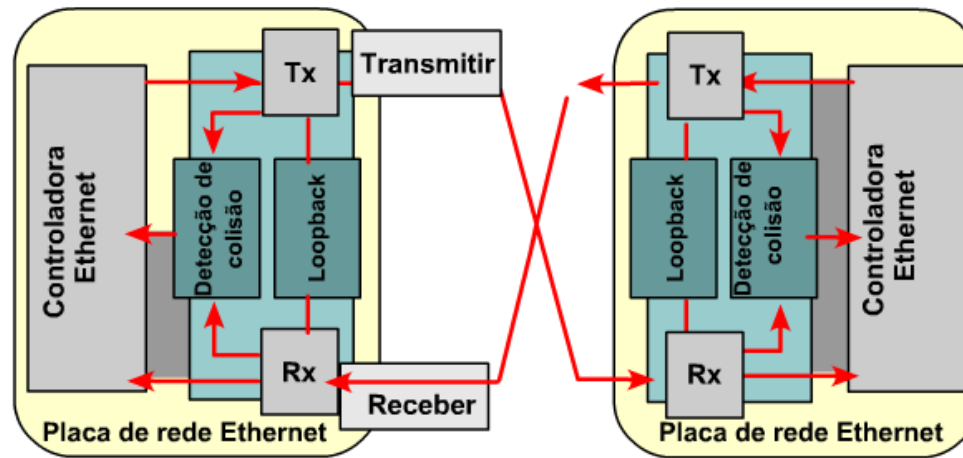
A entrega dos **quadros de dados** das redes locais Ethernet/802.3 tem uma natureza de **broadcast**.

O método **CSMA/CD** (carrier sense multiple access/collision detect) permite que apenas uma estação transmita de cada vez.

Os **aplicativos multimídia que exigem maior largura de banda**, como, por exemplo, vídeo e Internet, associados à natureza de broadcast da Ethernet, podem criar congestionamento na rede.

Ocorre uma **latência normal** conforme os quadros percorrem o meio físico da rede e os dispositivos da rede.

# Projeto Ethernet Half-duplex



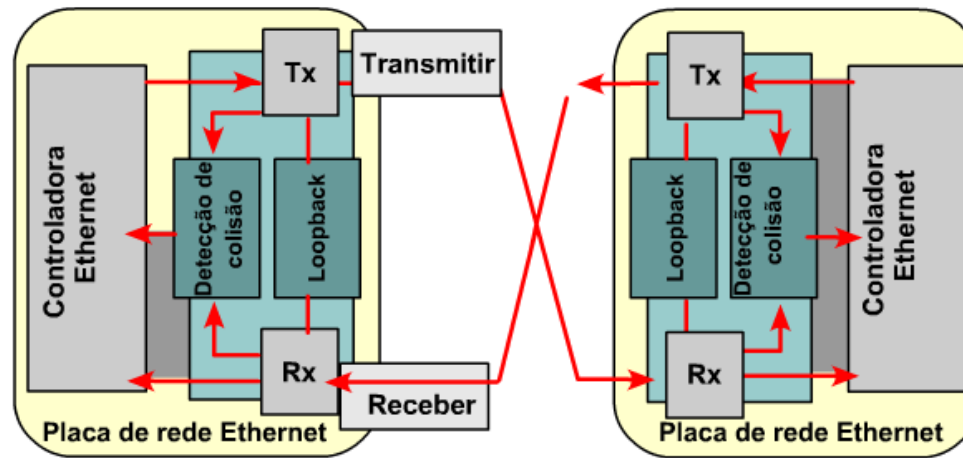
Em sua origem, a Ethernet era uma tecnologia **half-duplex**.

O half-duplex permite que os hosts apenas transmitam ou recebam em um determinado momento, mas não as duas coisas.

Cada host examina a rede para ver se está ocorrendo transmissão de dados antes de transmitir mais dados.

**Se a rede já estiver em uso, a transmissão sofre um atraso.**

# Projeto Ethernet Half-duplex

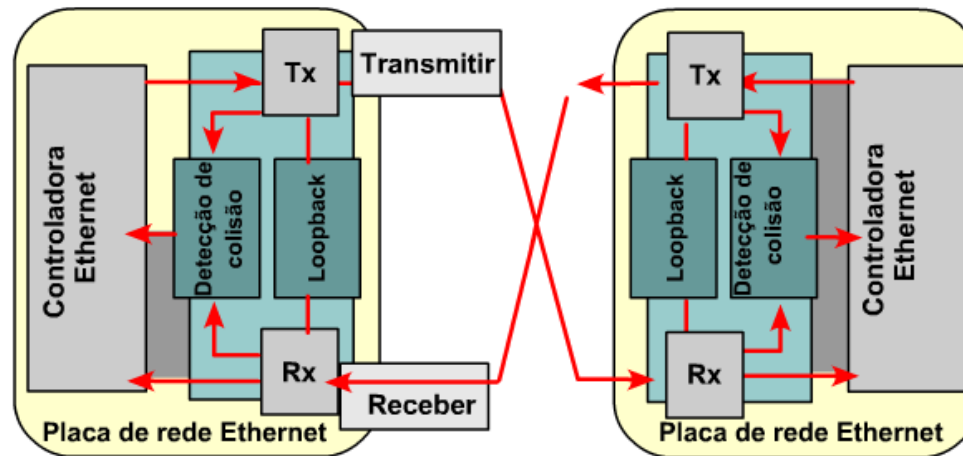


Apesar do adiamento da transmissão, **dois ou mais hosts podem transmitir ao mesmo tempo. Isto resulta em uma colisão.**

Quando ocorre uma colisão, o host que a detecta primeiro emite um sinal de congestionamento para os outros hosts.

Quando um sinal de congestionamento é recebido, cada host para a transmissão de dados e, em seguida, espera um tempo aleatório até retransmiti-los.

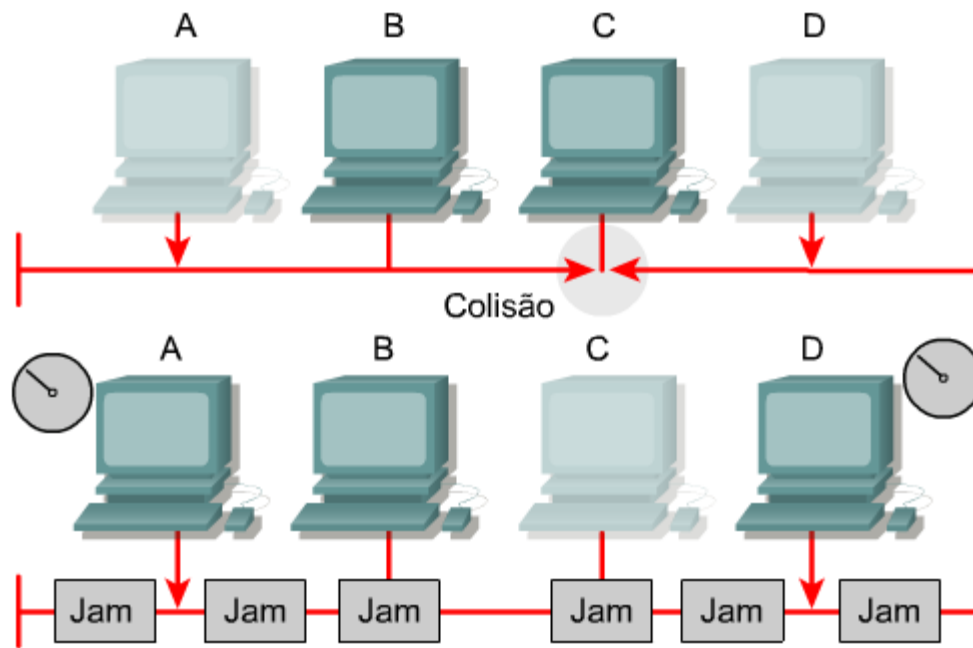
# Projeto Ethernet Half-duplex



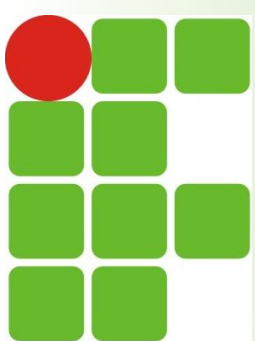
O algoritmo de recuo gera esse atraso aleatório.

Quanto mais hosts forem adicionados à rede e começarem a transmitir, maior a probabilidade de ocorrerem colisões.

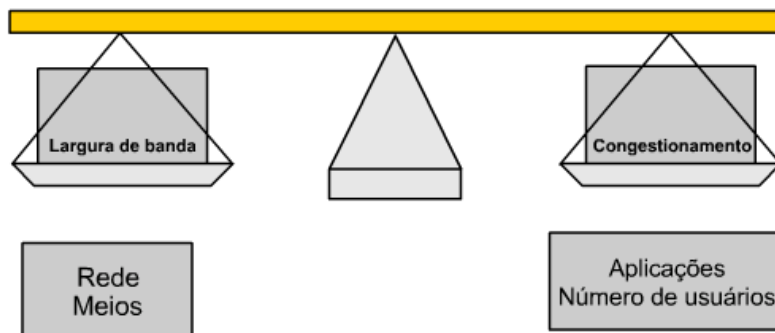
# A interface Ethernet IEEE 802.3



Carrier Sense Multiple Access/Colision Detect (CSMA/CD)



# Congestionamento da Rede

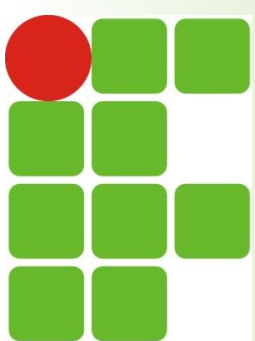


O equilíbrio depende em ter largura de banda suficiente para atender às necessidades dos usuários e dos aplicativos

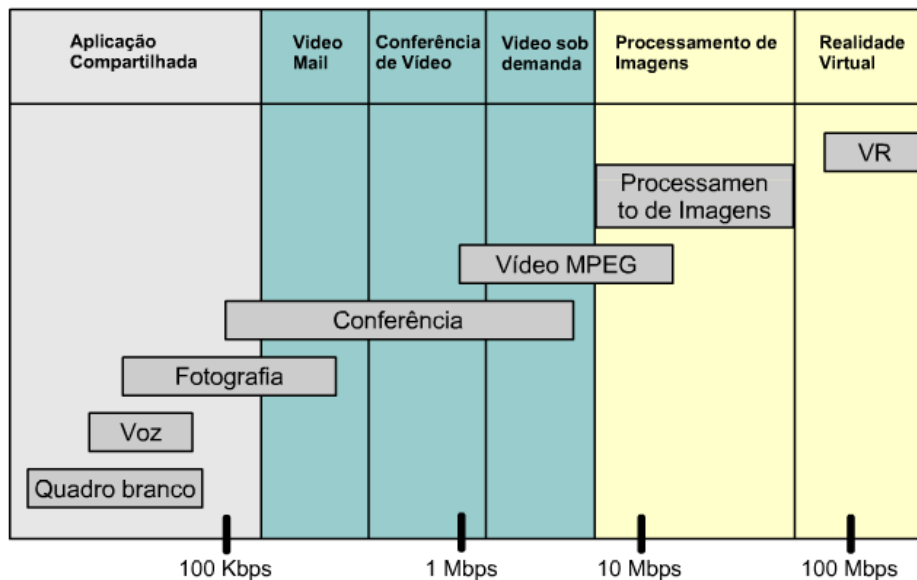
Os avanços tecnológicos produzem computadores mais rápidos e inteligentes.

Cada vez mais os aplicativos e mídias utilizam as redes mais intensamente





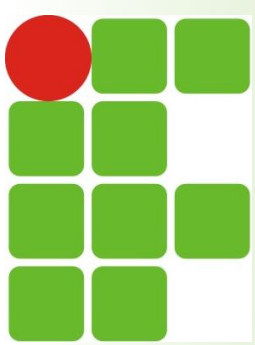
# Congestionamento da Rede



O aumento de usuários por rede também agrava seu tempo de resposta.

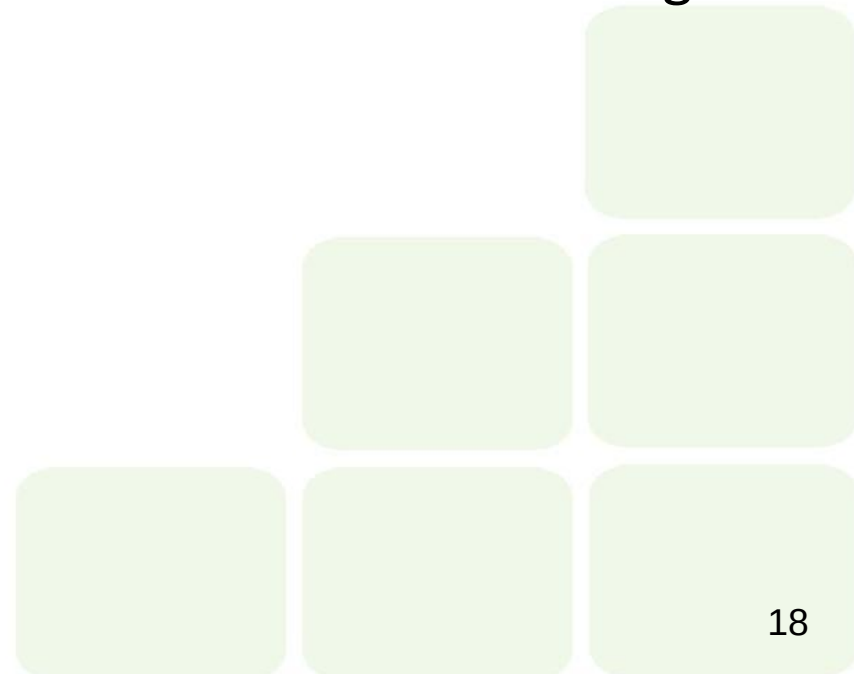
Para aliviar o congestionamento, é necessário mais largura de banda.

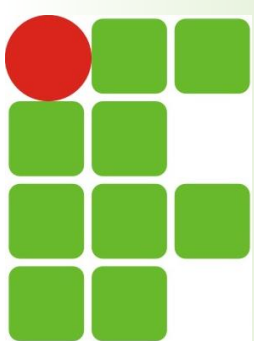
# Latência da Rede



**Latência**, ou atraso, é o tempo que um quadro ou um pacote leva para trafegar da estação de origem até o destino final.

É importante quantificar a latência total do caminho entre a origem e o destino nas LANs e WANs.



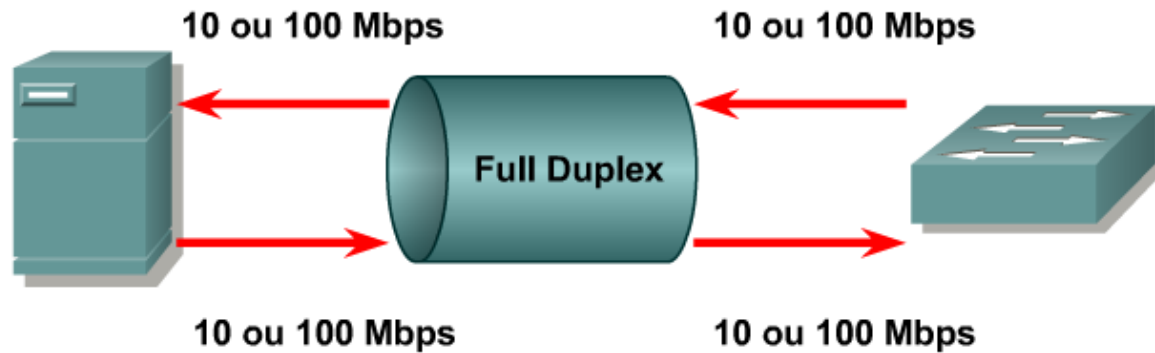


# Latência da Rede

A latência tem pelo menos três origens:

- Primeiramente, há o tempo que a placa de rede de origem leva para colocar os pulsos elétricos no fio e o tempo que a placa de rede de destino leva para interpretar esses pulsos. Às vezes, isso é chamado de **atraso da placa de rede**, geralmente em torno de **1 microssegundo** para uma placa de rede Ethernet 10BASE-T.
- Em segundo lugar, há o **atraso real de propagação**, correspondente ao tempo que o sinal leva para trafegar através do cabo. Geralmente, é de **aproximadamente 0,556 microssegundos a cada 100 m para cabos UTP Cat 5**.
- Em terceiro lugar, a latência cresce dependendo dos **dispositivos de rede** que estão no caminho entre dois computadores (HUB, SWITCH e ROTEADORES)

# Transmissão Full-Duplex



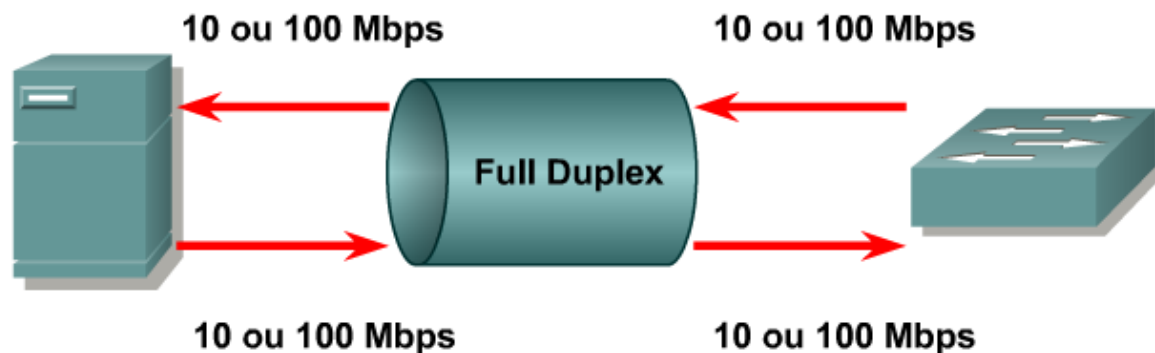
A recepção e a transmissão simultâneas exigem o uso de dois pares de fios no cabo e de uma conexão comutada entre os nós.

Essa **conexão** é considerada **ponto-a-ponto** e é **livre de colisão**.

Como os dois nós podem transmitir e receber ao mesmo tempo, **não há negociações pela largura de banda**.

**Para transmitir e receber simultaneamente, é exigida uma porta do switch dedicada para cada HOST.**

# Transmissão Full-Duplex

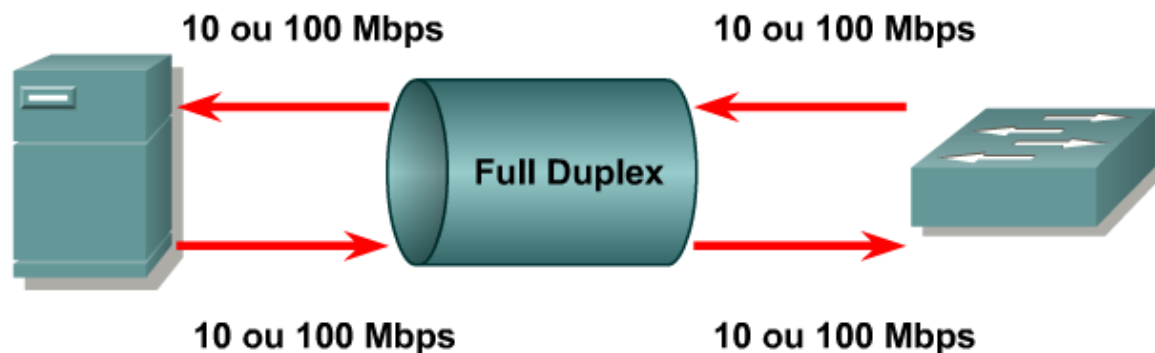


As conexões **full-duplex** podem usar meios 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-FX, 1000BASE-TX ou 1000BASE-FX para criar conexões ponto-a-ponto.

**As placas de rede de todos os dispositivos conectados precisam ter capacidade full-duplex.**

**O switch Ethernet full-duplex aproveita os dois pares de fios do cabo e cria uma conexão direta entre o transmissor (TX) em uma extremidade do circuito e o receptor (RX) na outra extremidade.**

# Transmissão Full-Duplex



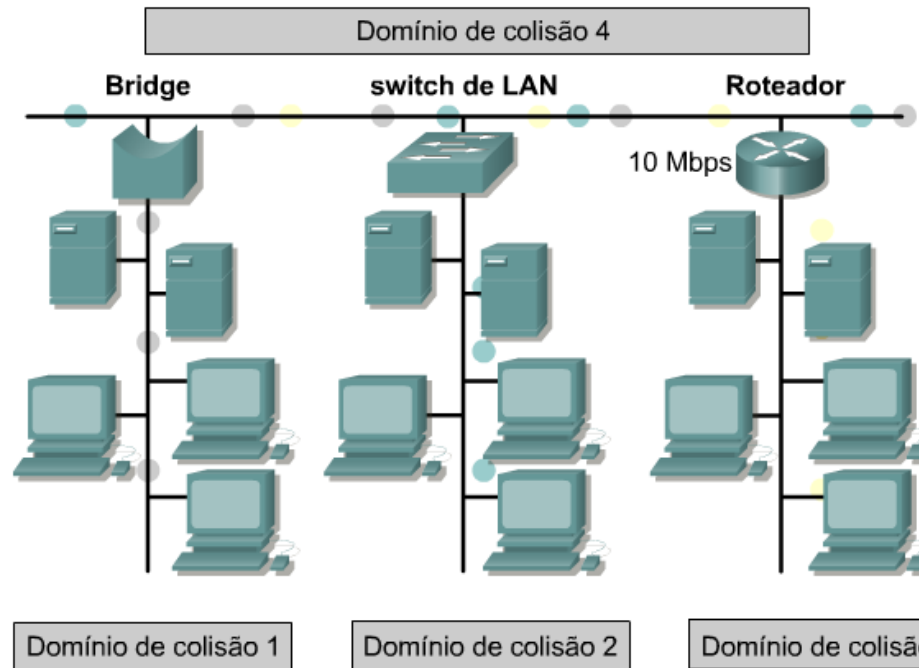
Com as duas estações conectadas dessa forma, cria-se um ambiente livre de colisão, pois a transmissão e a recepção dos dados ocorrem em circuitos independentes e não-concorrentes.

Geralmente, a Ethernet half-duplex só pode usar de 50% a 60% dos 10 Mbps de largura de banda disponíveis devido às colisões e à latência

**A Ethernet full-duplex oferece 100% da largura de banda nas duas direções.**

Isso produz um **throughput** potencial de **20 Mbps**, resultante dos 10 Mbps de TX e dos 10 Mbps de RX.

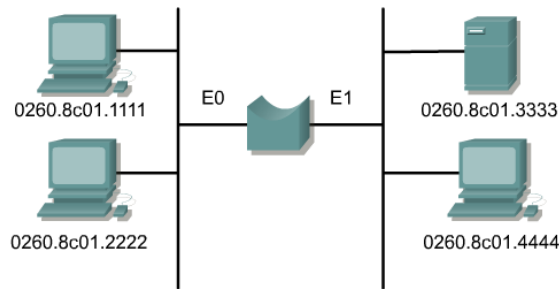
# Segmentação de LANs



A segmentação permite uma redução significativa do congestionamento da rede dentro de cada segmento.

Quando há transmissão de dados em um segmento, os dispositivos dentro desse segmento compartilham a largura de banda total.

# Segmentação de LANs com Bridges



| Interface | endereço MAC   |
|-----------|----------------|
| E0        | 0260.8c01.1111 |
| E0        | 0260.8c01.2222 |
| E1        | 0260.8c01.3333 |
| E1        | 0260.8c01.4444 |

As bridges são dispositivos da Camada 2 que encaminham os quadros de dados com base no endereço MAC.

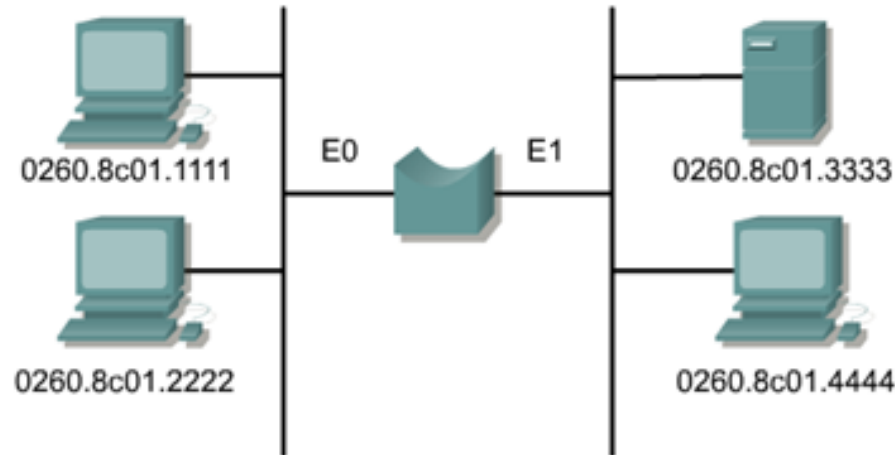
Lêem o endereço MAC origem para descobrir os dispositivos que estão em cada segmento.

Em seguida, os endereços MAC são usados para construir uma tabela de bridging.

Isso permite que as bridges bloqueiem os pacotes que não precisam ser encaminhados para fora do segmento local.



# Segmentação de LANs com Bridges

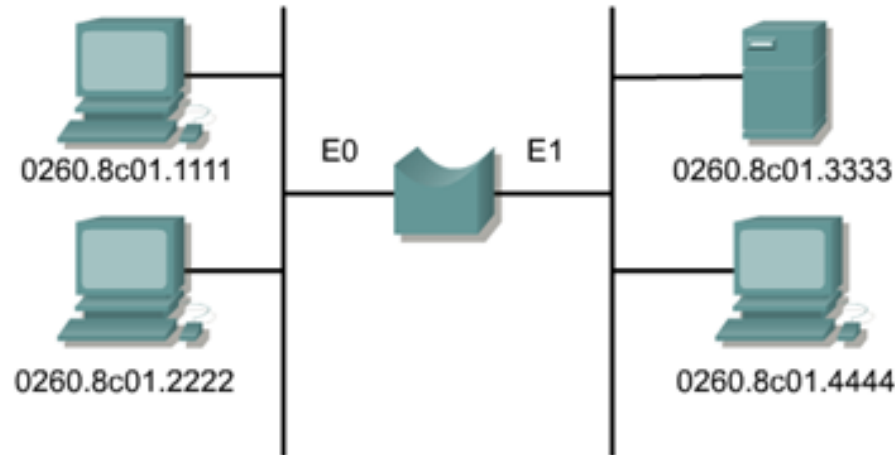


Embora as bridges sejam transparentes para outros dispositivos de rede, a **latência** da rede aumenta de 10% a 30% com seu uso.

O aumento de latência se deve às decisões tomadas pelas bridges antes de encaminhar os frames.

Uma bridge é considerada um **dispositivo store-and-forward**.

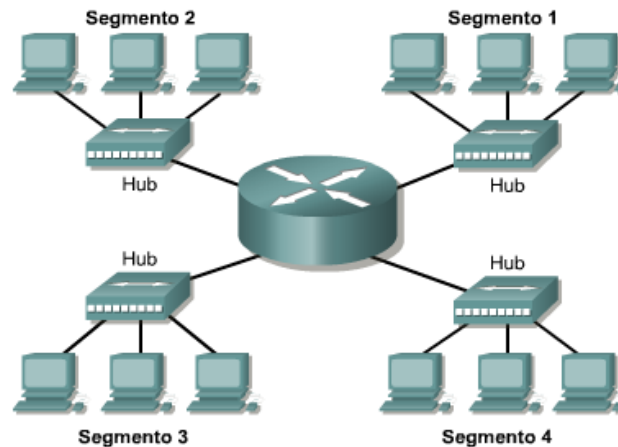
# Segmentação de LANs com Bridges



As bridges examinam o campo de endereço de destino e **calculam o CRC** (cyclic redundancy check), presente no campo Frame Check Sequence (FCS) antes de encaminhar o quadro.

**Se a porta de destino estiver ocupada, as bridges armazenam temporariamente o quadro até que a porta fique disponível.**

# Segmentação de LANs com Roteadores



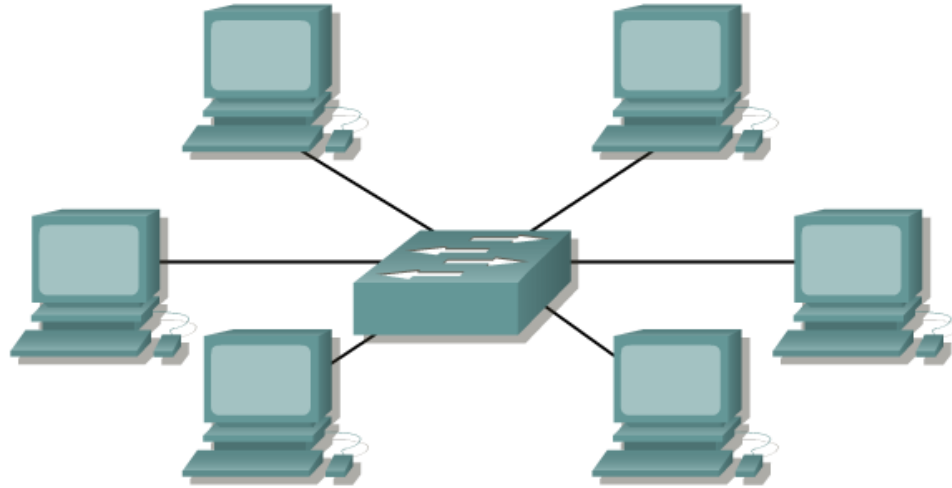
Roteadores fornecem segmentação da rede, isso **acrescenta** um fator de **latência** de **20% a 30% em relação a uma rede com switches**.

**Switches fornecem segmentação dentro de uma única rede ou sub-rede.**

**Roteadores fornecem conectividade entre redes e sub-redes.**

**Roteadores não encaminham broadcasts**, enquanto os **switches precisam encaminhar quadros de broadcast**.

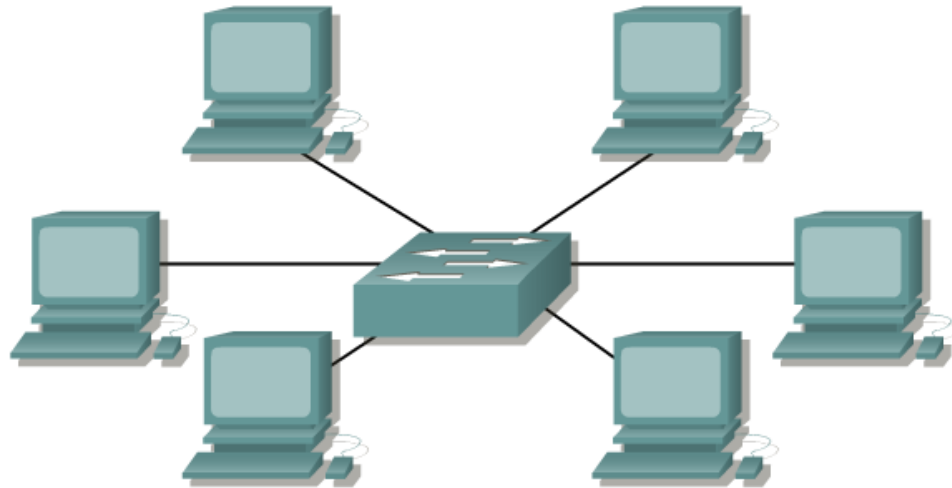
# Segmentação de LANs com Switches



Os **switches** segmentam as redes locais em microssegmentos, o que **diminui o tamanho dos domínios de colisão**.

Entretanto, todos os **hosts** conectados a um switch **continuam no mesmo domínio de broadcast**

# Segmentação de LANs com Switches

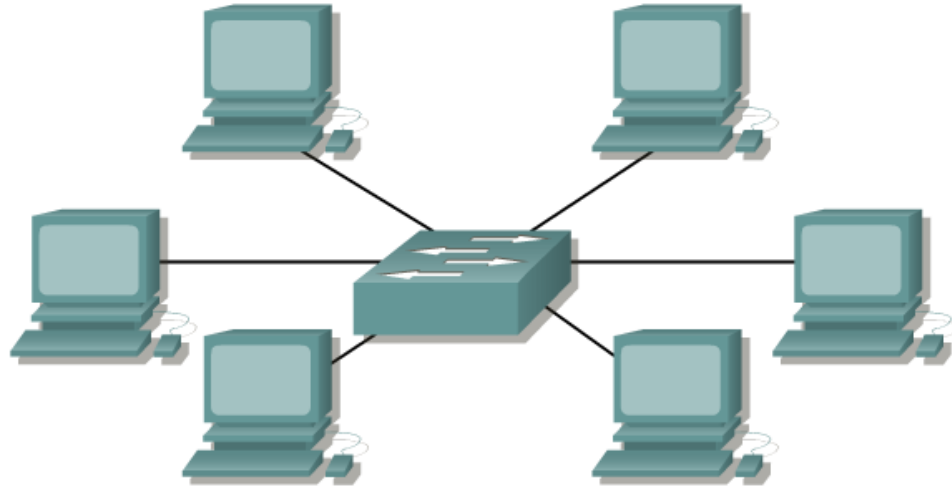


Em uma rede local Ethernet totalmente comutada, os **nós de origem e de destino funcionam como se fossem os únicos nós da rede.**

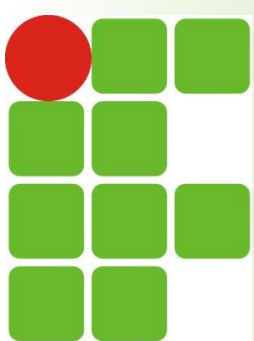
Quando esses dois nós estabelecem um link, ou circuito virtual, eles têm acesso à **maior largura de banda** disponível.

Esse **circuito de rede virtual é estabelecido no interior do switch e existe apenas quando os nós precisam se comunicar.**

# Segmentação de LANs com Switches



Os switches de rede local geralmente substituem os hubs compartilhados e são concebidos para trabalhar com as infraestruturas de cabeamento já existentes

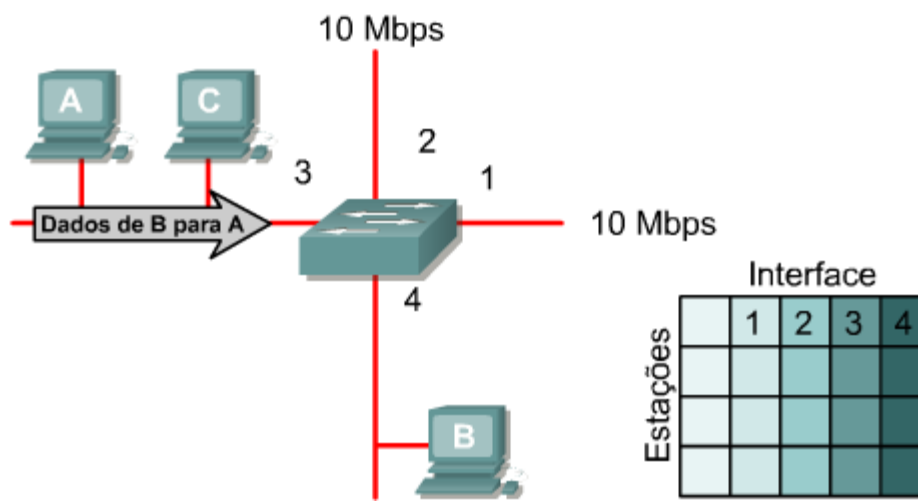


# Operação Básica dos Switches

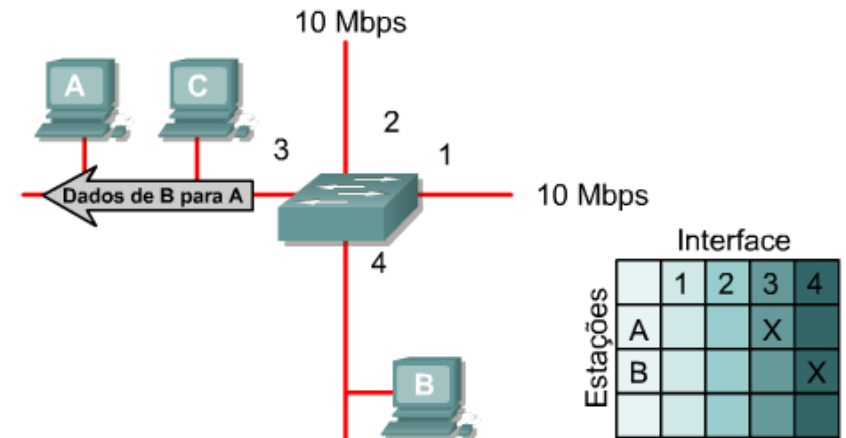
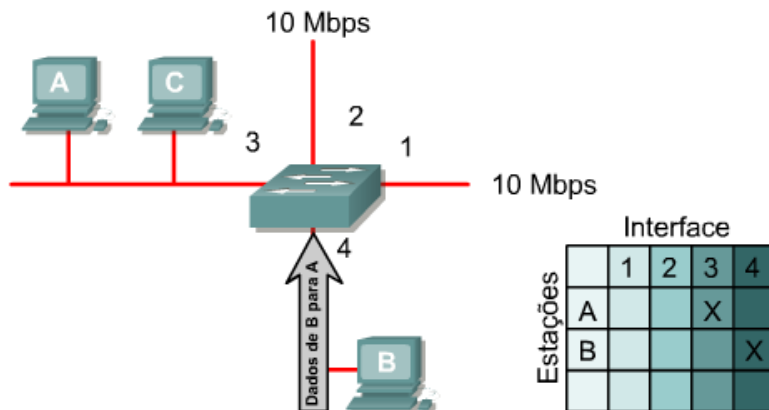
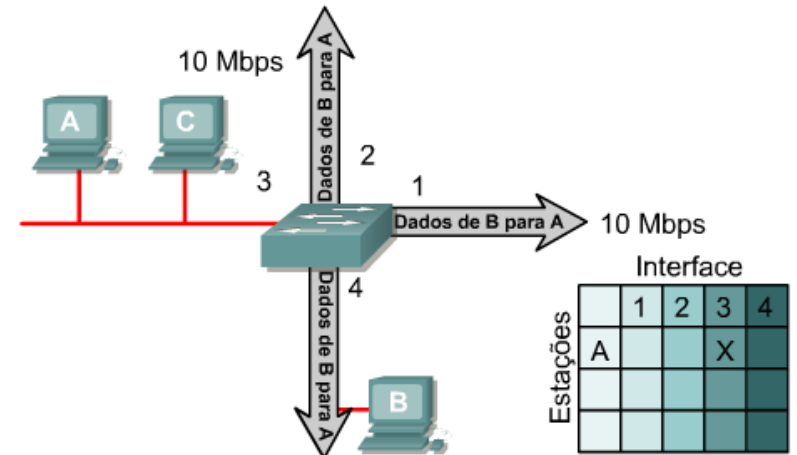
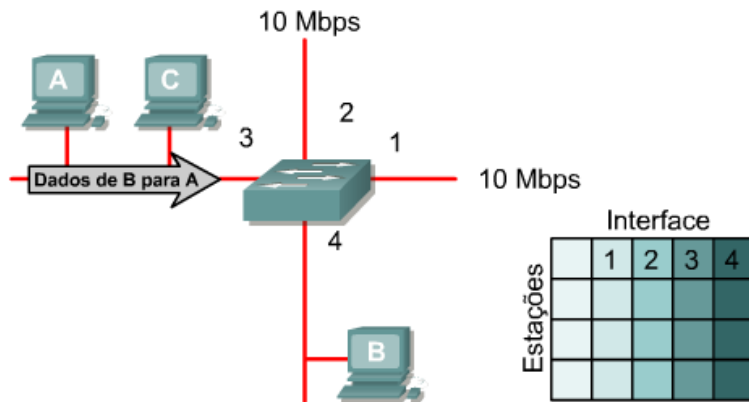
A seguir estão duas **operações básicas** realizadas pelos switches:

**Comutar quadros de dados** – Os switches recebem quadros em uma interface, selecionam a porta correta para encaminhar os quadros e, em seguida, encaminham os quadros com base na escolha do caminho.

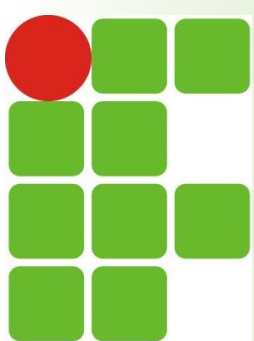
**Manter as operações do switch** – Os switches criam e mantêm tabelas de encaminhamento. Eles também constroem e mantêm uma topologia sem loops ao longo da rede local (STP).



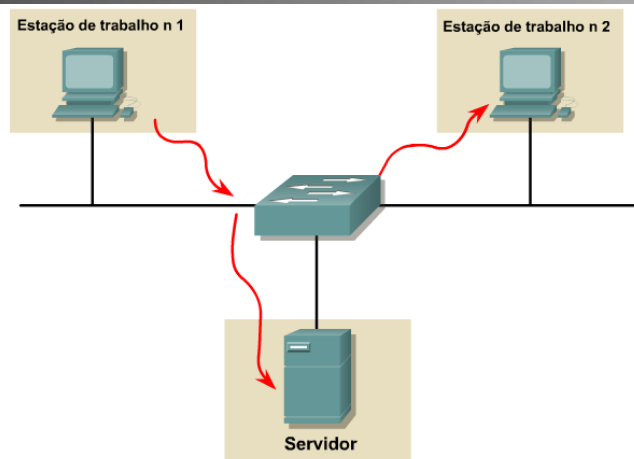
# Operação Básica dos Switches







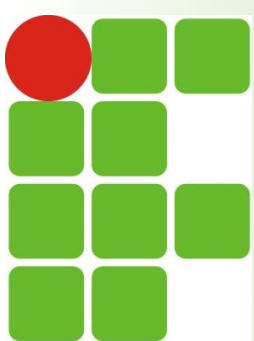
# Latência dos Switchs Lan



A latência de um switch é o tempo desde o momento em que um quadro entra no switch até o momento em que o quadro sai do switch.

Está **diretamente relacionada ao processo de comutação** configurado e ao volume de **tráfego**.

É medida em fração de segundos. Os dispositivos de rede operam em velocidades extremamente altas, portanto qualquer nanossegundo adicional de latência afeta negativamente o desempenho da rede.



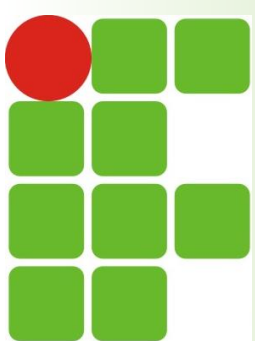
# Comutação das Camadas 2 e 3

Existem dois métodos para a comutação de quadros de dados:

- **Roteadores** e switches da Camada 3 usam a **comutação da Camada 3** para **encaminhar pacotes**.
- **Switches** da Camada 2 e bridges usam a **comutação da Camada 2** para **comutar quadros**.

A diferença entre a comutação da Camada 2 e a comutação da Camada 3 (encaminhamento) é o tipo de informação contida no quadro, que é usada para determinar a interface de saída correta:

- A comutação da Camada 2 se baseia nas informações de endereço MAC.
- A comutação da Camada 3 (**encaminhamento**) se baseia nos endereços da camada de rede, ou endereços IP.

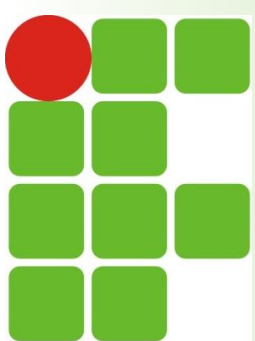


# Comutação das Camadas 2 e 3

Atualmente, os termos comutação da Camada 3 e roteamento são usados como sinônimos.

A única grande diferença entre a operação de comutação de pacotes de um roteador e de um switch da Camada 3 é a implementação física:

- Em **roteadores** genéricos, o **encaminhamento** de pacotes acontece no **software**, usando mecanismos baseados em microprocessadores
- Em **switch** da Camada 3 a **comutação** de pacotes é realizado usando **hardware** ASIC (application specific integrated circuit).



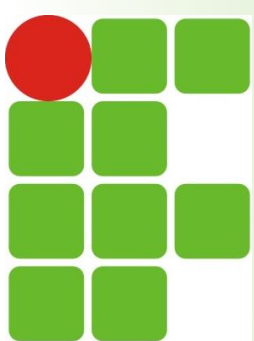
# Comutação das Camadas 2 e 3

A comutação da Camada 2 toma um endereço MAC de destino no cabeçalho do quadro e encaminha o quadro para a interface ou porta apropriada com base no endereço MAC da tabela de comutação.

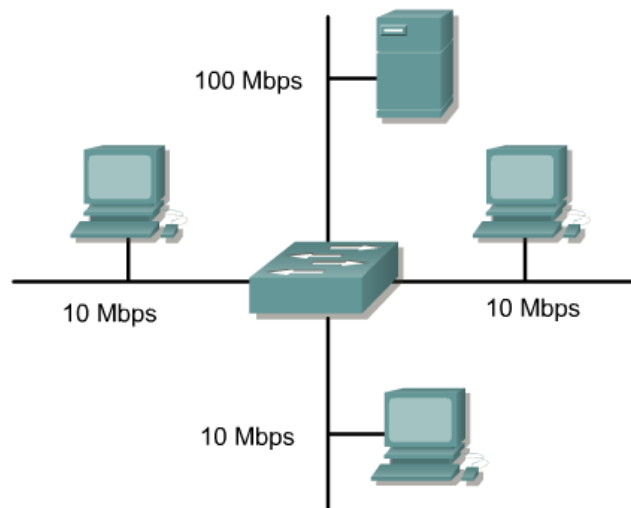
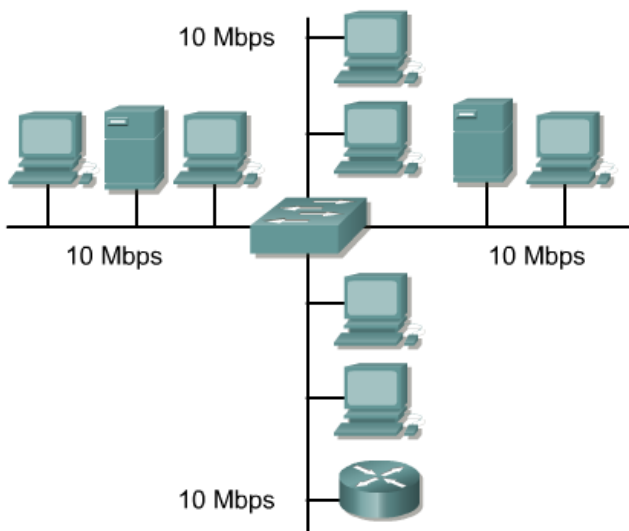
A tabela de comutação está contida na **CAM** (Content Addressable Memory).

**Se o switch da Camada 2 não souber para onde enviar o quadro, ele faz o broadcast do quadro por todas as suas portas para a rede.**

**Ao receber uma resposta, o switch grava o novo endereço na CAM.**



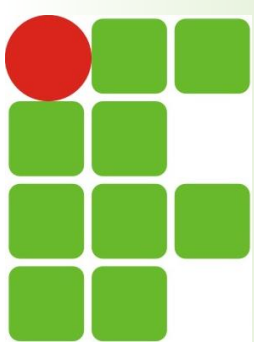
# Comutação Simétrica e Assimétrica



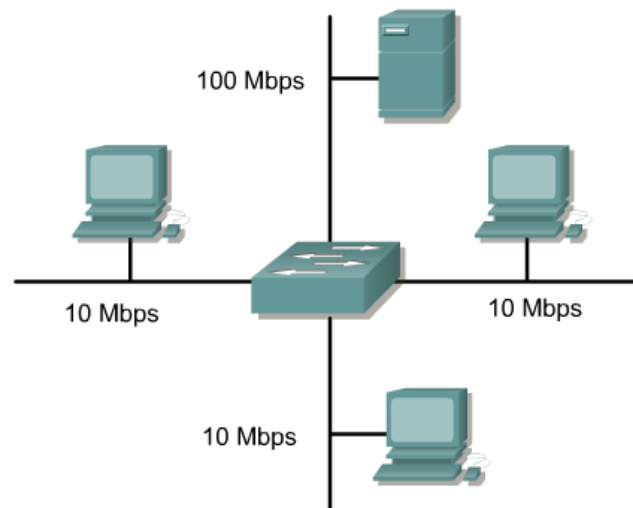
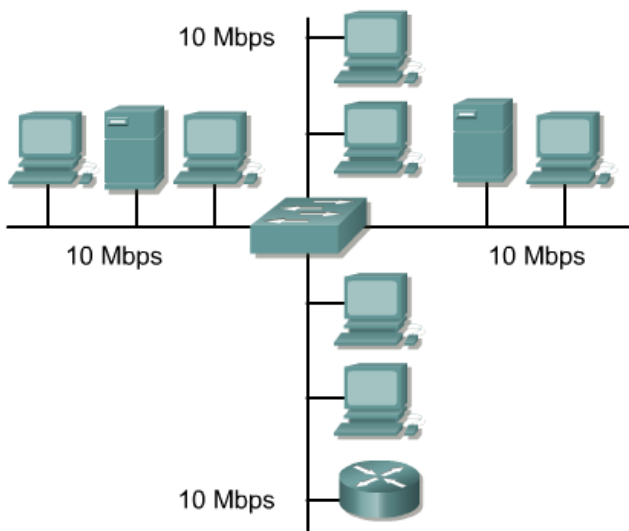
Switch **simétrico** fornece conexões comutadas entre portas com a **mesma largura de banda**.

Switch **assimétrico** fornece conexões comutadas entre portas com **larguras de banda diferentes**.

Requer **bufferização** para adequar velocidades de portas.

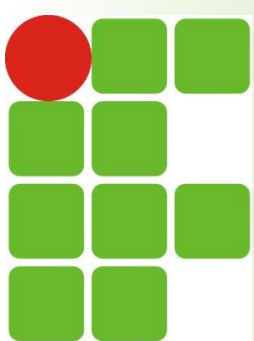


# Comutação Simétrica e Assimétrica



A comutação assimétrica permite dedicar mais largura de banda à porta do switch (**BACKBONE**) conectada a um servidor a fim de evitar um gargalo.

Isso permite fluxos de tráfego mais suaves, em que vários clientes se comunicam com um servidor ao mesmo tempo.



# Buffer de Memória

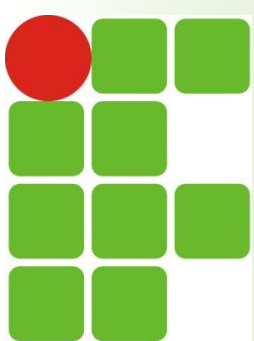
Um switch Ethernet pode usar a técnica de bufferização para armazenar e encaminhar quadros.

**A bufferização também pode ser usada quando a porta de destino estiver ocupada.**

**A área de memória onde o switch armazena os dados é chamada de buffer de memória.**

Existem dois métodos de armazenamento de dados pelo Switch:

- **bufferização de memória por porta**
- **bufferização em memória compartilhada.**

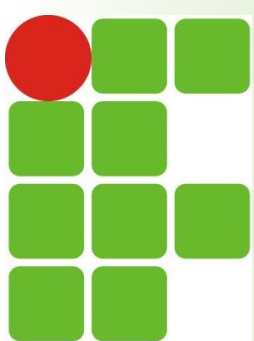


# Buffer de Memória

## Na **bufferização por porta**:

- Os quadros são armazenados em filas vinculadas a portas de entrada específicas.
- Um quadro só é transmitido para a porta de saída quando todos os quadros à frente dele na fila tiverem sido transmitidos com êxito.
- É possível que um único quadro atrase a transmissão de todos os quadros na memória devido a uma porta de destino que esteja ocupada.
- Esse atraso ocorre mesmo que os outros quadros na fila tenham possibilidade de serem transmitidos para as portas de destino que estejam livres.

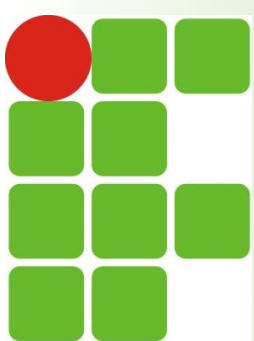




# Buffer de Memória

## Na **bufferização em memória compartilhada**:

- Todos os quadros são depositados em um buffer de memória comum, compartilhado por todas as portas do switch.
- A quantidade de memória exigida por uma porta para o buffer é alocada dinamicamente.
- Os quadros no buffer são vinculados dinamicamente à porta de destino.
- Isso permite que o pacote seja recebido em uma porta e, em seguida, transmitido em outra, sem ser movido para outra fila.
- O switch mantém um mapa de vínculos entre quadros e portas, mostrando para onde um pacote precisa ser transmitido.



# Buffer de Memória

## Na **bufferização em memória compartilhada**:

- O vínculo é apagado do mapa depois que o quadro é transmitido com êxito.
- A quantidade de quadros armazenados no buffer compartilhado é restringida pelo tamanho de todo o buffer de memória e não limitada a um único buffer de porta.
- Isso permite que quadros maiores sejam transmitidos e menos quadros sejam descartados.
- Isso é importante para a **comutação assimétrica**, em que há troca de quadros entre portas com taxas de transmissão diferentes.

# Métodos de Comutação

Cut-through



O quadro é encaminhado através do switch antes que o quadro inteiro seja recebido.

Store and Forward



O quadro completo é recebido antes de ser encaminhado.

**Store-and-forward** (armazenar e encaminhar):

- **O quadro inteiro é recebido antes de ser encaminhado.**
- A latência ocorre enquanto o quadro está sendo recebido.
- **A latência é maior com quadros maiores**, pois todo o quadro precisa ser recebido antes que o processo de comutação comece.
- **O switch é capaz de verificar** se há **erros** em todo o quadro, o que proporciona maior detecção de erros.

# Métodos de Comutação

Cut-through



O quadro é encaminhado através do switch antes que o quadro inteiro seja recebido.

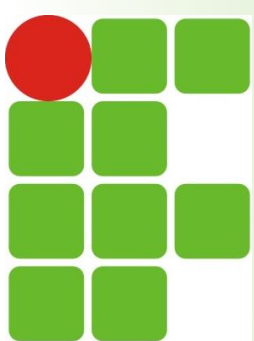
Store and Forward



O quadro completo é recebido antes de ser encaminhado.

## Cut-through (transpassar):

- O quadro é encaminhado através do switch antes de ser recebido por completo.
- Pelo menos o **endereço de destino** do quadro precisa ser lido antes que o quadro possa ser encaminhado.
- Menor latência da transmissão
- Reduzido poder de detecção de erros.
- Pode ser: **Fast-forward** ou **Fragment-free**



# Comutação Cut-through

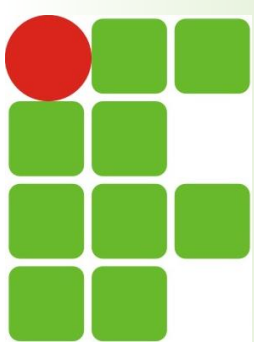
Cut-through



O quadro é encaminhado através do switch antes que o quadro inteiro seja recebido.

**Fast-forward** (encaminhamento rápido):

- Oferece o menor nível de latência.
- **Encaminha imediatamente um quadro após ler o endereço de destino.**
- **Possibilidade de retransmissão de Pacote com erro.**
- **Adaptador de rede destino descarta o pacote com erro**
- **Latência medida a partir do primeiro bit recebido até o primeiro bit transmitido.**



# Comutação Cut-through

Cut-through



O quadro é encaminhado através do switch antes que o quadro inteiro seja recebido.

## Fragment-free (sem fragmentos):

- Filtra e elimina os fragmentos de colisão antes de iniciar o encaminhamento.
- Aguarda até que seja determinado que o pacote não é um fragmento de colisão antes de encaminhá-lo.
- **Fragmentos de colisão** devem ser **quadros menores que 64 bytes**
- Os fragmentos de colisão constituem a maior parte dos erros de pacotes.
- A latência também é medida a partir do primeiro bit recebido até o primeiro bit transmitido.

# Comutação Híbrida

Cut-through



O quadro é encaminhado através do switch antes que o quadro inteiro seja recebido.

Store and Forward



O quadro completo é recebido antes de ser encaminhado.

Modo de Comutação denominado **Adaptive cut-through**:

- Modo híbrido que **combina cut-through e store-and-forward**.
  - O Switch usa cut-through até detectar uma determinada quantidade de erros.
  - Atingido o limiar de erros, o switch muda para o modo store-and-forward